(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218224799 U
(45)授权公告日 2023.01.06

(21)申请号 202222101725.2

(22)申请日 2022.08.10

(73)专利权人 苏州吉宏川工业设备有限公司
地址 215100 江苏省苏州市吴中区临湖镇浦庄石庄工业小区内

(72)发明人 王洪

(51)Int.Cl.
B23C 3/00(2006.01)
B23Q 11/00(2006.01)
B23Q 7/05(2006.01)
B23Q 1/25(2006.01)

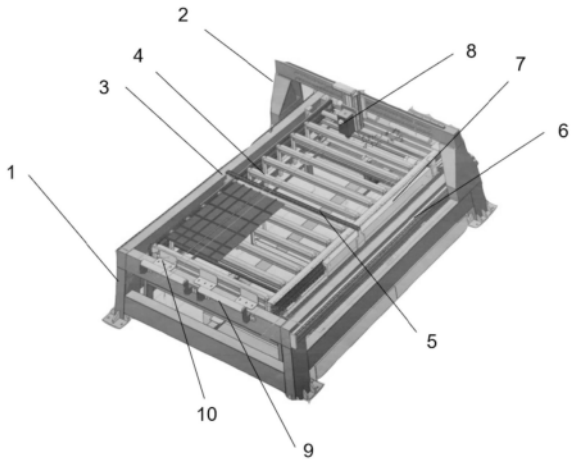
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种用于板材自动加工的数控铣床机构

(57)摘要

本实用新型涉及一种数控铣床,涉及板材加工技术领域,特别是涉及一种用于板材自动加工的数控铣床机构。本实用新型所述的XYZ轴伺服控制机雕台架活动安装于调刻铣床台架正上方,进行板材的雕铣,所述的铣削台板面安装于调刻铣床台架上用于进行板材的承载与运输,所述的板材输送台沿板材运输方向安装于调刻铣床台架上下两侧,用于与其余自动化装置进行输送连接,所述的伺服自动定位杆安装于铣削台板面上,用于对板材进行定位。本专利中所述的基于板材的数控铣床机构,通过建立了具有一定间隔的支撑横梁组合,用以与调刻铣床台架下端的收料仓相互配合,避免板材在加工过程中产生的铣削碎屑影响铣削周整体效果,以及后期人工清理复杂的问题。



CN 218224799 U

1.一种用于板材自动加工的数控铣床机构,其特征在于,具体包括,调刻铣床台架(1),XYZ轴伺服控制机雕台架(2),铣削台板面(3),板材输送台(4),伺服自动定位杆(5);其中所述的XYZ轴伺服控制机雕台架(2)活动安装于调刻铣床台架(1)正上方,进行板材的雕铣,所述的铣削台板面(3)安装于调刻铣床台架(1)上用于进行板材的承载与运输,所述的板材输送台(4)沿板材运输方向安装于调刻铣床台架(1)上下两侧,用于与其余自动化装置进行输送连接,所述的伺服自动定位杆(5)安装于铣削台板面(3)上,用于对板材进行定位。

2.根据权利要求1所述的一种用于板材自动加工的数控铣床机构,其特征在于,所述的调刻铣床台架(1)左右两端的最外侧设置有双侧滑槽(6),所述的双侧滑槽(6)内层设置有双侧导杆(7)。

3.根据权利要求2所述的一种用于板材自动加工的数控铣床机构,其特征在于,所述的双侧导杆(7)上分别活动安装有滑块,所述的滑块通过沿双侧导杆(7)运动,用以控制伺服定位杆在铣削台板面(3)上运动。

4.根据权利要求2或3所述的一种用于板材自动加工的数控铣床机构,其特征在于,所述的双侧导杆(7)在靠近XYZ轴伺服控制机雕台架(2)一侧,安装有定位卡板,所述的定位卡板为两个。

5.根据权利要求1所述的一种用于板材自动加工的数控铣床机构,其特征在于,所述的XYZ轴伺服控制机雕台架(2)可沿着调刻铣床台架(1)的双侧滑槽(6)进行X方向运动,所述的XYZ轴伺服控制机雕台架(2)上开设有横向滑槽,所述的横向滑槽上活动安装有纵向滑槽。

6.根据权利要求5所述的一种用于板材自动加工的数控铣床机构,其特征在于,所述的纵向滑槽上活动安装有机雕铣动力头(8),所述的机雕铣动力头(8)可分别沿横向滑槽,纵向滑槽进行Z方向与Y方向的同步运动。

7.根据权利要求1所述的一种用于板材自动加工的数控铣床机构,其特征在于,所述的铣削台板面(3)由多个支撑横梁组构成,所述的支撑横梁组中具体包括1个板材输送辊(12)与1个板材支撑架(13)。

8.根据权利要求1所述的一种用于板材自动加工的数控铣床机构,其特征在于,所述的板材输送台(4)包括固定安装于调刻铣床台架(1)上下两端的输送辊子(9),与下端输送棍子连接的输送台板(11)。

9.根据权利要求8所述的一种用于板材自动加工的数控铣床机构,其特征在于,所述的调刻铣床台架(1)与输送辊子(9)之间固定安装有定位角铁(10),所述的定位角铁(10)为多个。

10.根据权利要求1所述的一种用于板材自动加工的数控铣床机构,其特征在于,所述的调刻铣床台架(1)下端空间中放置有收料仓,所述的收料仓支撑脚上安装有滑轮。

一种用于板材自动加工的数控铣床机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种数控铣床，涉及板材加工技术领域，IPC分类号为:B23C1/00，特别是涉及一种用于板材自动加工的数控铣床机构。

背景技术

[0002] 现阶段，在板材的数控雕铣过程中，由于板材的材料所限在加工时将会产生大量的积屑，从而造成板材加工后加工台清理的不便，同时如果积屑长期累积在加工台上，还将会影响板材雕铣的精确度与美观性，但是传统的积屑的清理方式将会产生一定的人力成本，同时也降低了板材加工的生产效率，如何将板材的雕铣，运输与积屑的自动清理功能融为一体，是各加工厂家急需解决的一个问题。

[0003] 专利CN202110155393提供了一种合金条板加工用数控铣床，此专利中所述的碎屑清理台采用多种清理装置组合的方式，并通过空气吸附进行碎屑的清理，造成数控铣床整体结构过于复杂，虽然可以起到吸附碎屑的效果，但是造成装置的整体成本较高。

[0004] 专利CN202122325223提供了一种机加工用升降数控铣床，此专利通过结合了液压传动装置与固定拖快，进行板材加工过程中加工刀具的位置调节，以此来提升工件钻孔加工效率，但是此专利中所述的液压传动方式的方向较为单一，使得数控铣床整体的自动化程度不高。

[0005] 因此，针对现有的数控铣床在板材加工中存在的问题，本实用新型中推出了一种用于板材自动加工的数控铣床机构。

实用新型内容

[0006] 针对上述存在的问题，本实用新型专利提供了一种用于板材自动加工的数控铣床机构，具体包括，调刻铣床台架1，XYZ轴伺服控制机雕台架2，铣削台板面3，板材输送台4，伺服自动定位杆5;其中所述的XYZ轴伺服控制机雕台架2活动安装于调刻铣床台架1正上方，进行板材的雕铣，所述的铣削台板面3安装于调刻铣床台架1上用于进行板材的承载与运输，所述的板材输送台4沿板材运输方向安装于调刻铣床台架1上下两侧，用于与其余自动化装置进行输送连接，所述的伺服自动定位杆5安装于铣削台板面3上，用于对板材进行定位。

[0007] 优选的，所述的调刻铣床台架1左右两端的最外侧设置有双侧滑槽6，用以控制调刻铣床台架1进行X轴方向的运动，所述的双侧滑槽6内层设置有双侧导杆7，用以控制伺服自动定位杆5对板材进行定位操作。

[0008] 优选的，所述的双侧导杆7上分别活动安装有滑块，所述的滑块通过沿双侧导杆7运动，用以控制伺服定位杆在铣削台板面3上运动，具体的所述的双侧导杆7可根据待加工板材的大小进行位置调整，用以适用与不同规格尺寸的板材加工。

[0009] 优选的，所述的双侧导杆7在靠近XYZ轴伺服控制机雕台架2一侧，安装有定位卡板，所述的定位卡板为两个，用以进行限位操作，避免板材高度过高时与机雕铣动力头8发

生碰撞。

[0010] 优选的，所述的XYZ轴伺服控制机雕台架2可沿着调刻铣床台架1的双侧滑槽6进行X方向运动，所述的XYZ轴伺服控制机雕台架2上开设有横向滑槽，所述的横向滑槽上活动安装有纵向滑槽。

[0011] 优选的，所述的纵向滑槽上活动安装有机雕铣动力头8，所述的机雕铣动力头8可分别沿横向滑槽，纵向滑槽进行Z方向与Y方向的同步运动。

[0012] 优选的，所述的铣削台板面3由多个支撑横梁组构成，所述的支撑横梁组中具体包括1个板材输送辊与1个板材支撑架13，用以在进行板材传输的过程中，进行板材的辅助支持作用，避免运输过程中由于板材质量过大，产生的压力较大，对输送辊子使用寿命造成一定的损害。

[0013] 优选的，所述的板材输送台4包括固定安装于调刻铣床台架1上下两端的输送辊子9，与下端输送棍子连接的输送台板11。

[0014] 优选的，所述的调刻铣床台架1与输送辊子9之间固定安装有定位角铁10，所述的定位角铁10为多个。

[0015] 优选的，所述的调刻铣床台架1下端空间中放置有收料仓，所述的收料仓支撑脚上安装有滑轮。

[0016] 与现有技术相比，本实用新型专利的有益效果在于：

[0017] (1)本专利中所述的基于板材的数控铣床机构，通过建立了具有一定间隔的支撑横梁组合，用以与调刻铣床台架1下端的收料仓相互配合，在板材铣削的过程中进行铣削碎屑的收集处理，避免板材在加工过程中产生的铣削碎屑影响铣削周整体效果，以及后期人工清理复杂的问题。

[0018] (2)在(1)的基础上，本专利中所述的伺服定位杆，当板材放置于调刻铣床台架1上时，可进行自动的基于板材XY方向的定位，确保板材的固定稳定与定位准确后，再使用XYZ轴伺服控制机雕台架2进行铣削控制，从而保证板材雕铣的精度与美观度。

[0019] (3)在(2)的基础上，本专利通过建立板材输送台4与板材输送台4中的输送辊子9与输送台板11，进行加工后板材的运输操作，实现基于板材加工的全流程机械自动化控制，避免了板材在运输过程中产生的人工成本，同时也避免了板材发生磕碰影响板材的加工质量。

附图说明

[0020] 图1为一种用于板材自动加工的数控铣床结构图；

[0021] 图2为一种用于板材自动加工的数控铣床平面图；

[0022] 图中1、调刻铣床台架；2、XYZ轴伺服控制机雕台架；3、铣削台板面；4、板材输送台；5、伺服自动定位杆；6、双侧滑槽；7、双侧导杆；8、机雕铣动力头；9、输送辊子；10、定位角铁；11、输送台板；12、板材输送辊；13、板材支撑架。

具体实施方式

[0023] 实施例1：

[0024] 本实施例中所述的一种用于板材自动加工的数控铣床机构，如图1所示，具体包括

调刻铣床台架1,XYZ轴伺服控制机雕台架2,铣削台板面3,板材输送台4,伺服自动定位杆5;其中所述的XYZ轴伺服控制机雕台架2活动安装于调刻铣床台架1正上方,所述的铣削台板面3安装于调刻铣床台架1上,所述的板材输送台4沿板材运输方向安装于调刻铣床台架1上下两侧,所述的伺服自动定位杆5安装于铣削台板面3上,所述的调刻铣床台架1左右两端的最外侧设置有双侧滑槽6,所述的双侧滑槽6内层设置有双侧导杆7,所述的双侧导杆7上分别活动安装有滑块,所述的滑块通过沿双侧导杆7运动,用以控制伺服定位杆在铣削台板面3上运动,所述的双侧导杆7在靠近XYZ轴伺服控制机雕台架2一侧,安装有定位卡板,所述的定位卡板为两个,所述的XYZ轴伺服控制机雕台架2可沿着调刻铣床台架1的双侧滑槽6进行X方向运动,所述的XYZ轴伺服控制机雕台架2上开设有横向滑槽,所述的横向滑槽上活动安装有纵向滑槽,所述的纵向滑槽上活动安装有机雕铣动力头8,所述的机雕铣动力头8可分别沿横向滑槽,纵向滑槽进行Z方向与Y方向的同步运动,所述的铣削台板面3由物4个支撑横梁组构成,所述的支撑横梁组中具体包括1个板材输送辊与1个板材支撑架13,所述的板材输送台4包括固定安装于调刻铣床台架1上下两端的输送辊子9,与下端输送棍子连接的输送台板11,所述的调刻铣床台架1与输送辊子9之间固定安装有定位角铁10,所述的定位角铁10为4个,所述的调刻铣床台架1下端空间中放置有收料仓,所述的收料仓支撑脚上安装有滑轮。

[0025] 所述的一种用于板材自动加工的数控铣床机构的工作原理为:如图2所示,首先将板材放置于板材输送台4上,通过输送辊子9将板材放置于铣削台板面3指定位置后,通过伺服自动定位杆5对板材进行位置固定与定位,之后启动XYZ轴伺服控制机雕台架2,通过驱动XYZ轴伺服控制机雕台架2中的机雕铣动力头8进行基于三个方向的板材的雕铣,在雕铣的过程中产生的碎屑通过铣削台板面3上的支撑横梁组排出掉落至收料仓中,待收料仓收集完成后,将收料仓拉出倾倒铣削碎屑后放回原位置,所述的板材在雕铣完成后,通过板材输送台4中的输送辊子9与输送台板11,将板材输送至下一个加工装置中,实现板材加工的全流程机械化控制。

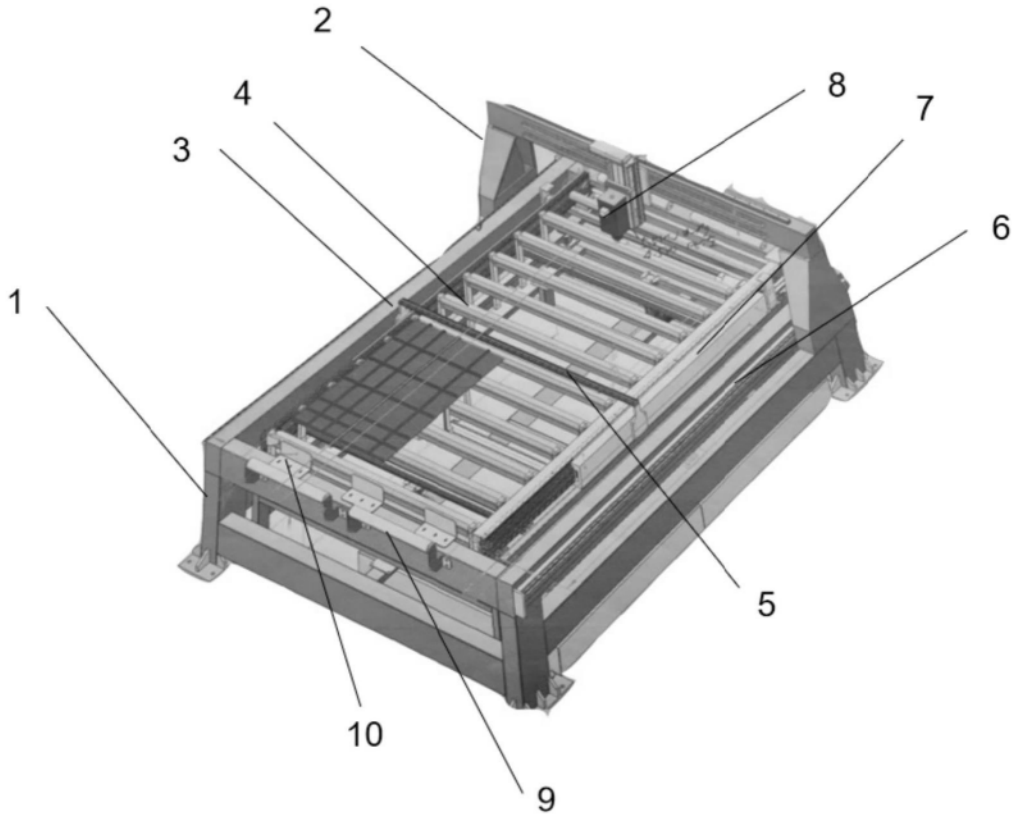


图1

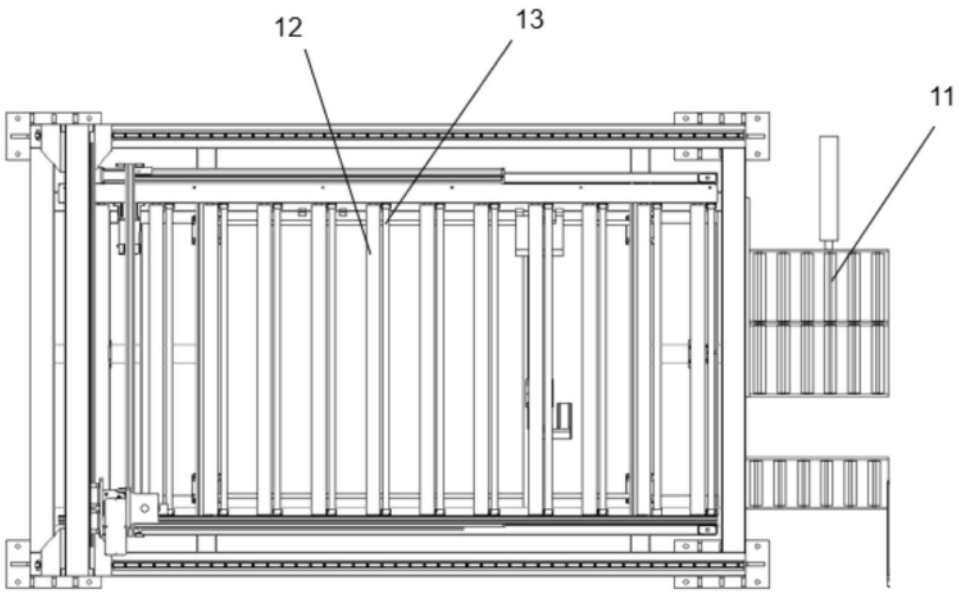


图2